基于LSTM的多指标股票预测*

齐太威[1,2]　于文年[2]
（1. 武汉邮电科学研究院　武汉　430074）（2. 南京烽火天地通信科技有限公司　南京　210019）

摘　要　该研究通过处理平安银行股票数据生成十个比较有代表性的技术分析指标，将技术指标的值经过预处理后分别作为基于机器学习的多元线性回归、BP神经网络和LSTM神经网络三种模型的输入，通过模型训练来预测股票的涨跌，然后比较三种模型在预测准确率以及回测中年化收益率的表现，证实LSTM神经网络模型对于非线性的股票走势预测效果最好。然后设计改进了一种基于LSTM模式分类的交易择时策略，获得了更高的年化收益率，并且这种策略可行性更高，最后说明利用LSTM模型进行量化交易是可行的。

关键词　多元线性回归；BP神经网络；长短期记忆网络；行为金融学；量化投资
中图分类号　O141.1　　**DOI**：10. 3969/j. issn. 1672-9722. 2024. 02. 007

Multi-index Stock Forecast Based on LSTM

QI Taiwei[1,2]　YU Wennian[2]
（1. Wuhan Research Institude of Posts and Telecommunications，Wuhan　430074）
（2. Nanjing FiberHome Tiandi Technology Co.，Ltd.，Nanjing　210019）

Abstract　In this Research ，ten representative technical indexes are generated by processing Ping An Bank stock data，and the values of technical indexes are preprocessed as the input of multiple linear regression based on machine learning ，BP neural network and LSTM neural network respectively，training through the models to predict the rise and fall of the stock，and then compare the performance of the three models in the prediction accuracy and the calculation of annualized rate of return，it is confirmed that the LSTM neural network model has the best effect on the prediction of the nonlinear stock trend. Then a trading timing strategy based on LSTM pattern classification is designed to obtain a higher annual rate of return，and it's a more viable strategy，Finally，it is feasible to use the LSTM model to carry out quantitative trading.

Key Words　multiple linear regression，BP neural network，long short-term memory neural networks，behavioral finance，quantitative investment
Class Number　O141.1

1　引言

股票走势预测是量化投资领域[1~3]的研究热点。在证券市场，有很多用来评估和参考的因子，包括基本面因子[4]和技术指标因子[5]，但以往因子模型多以线性为主，然而股市中存在很多非线性因素，这导致证券市场的评估预测发展受阻。近年来，信息科技繁荣发展，大数据时代到来，其中神经网络在非线性模型中表现较好[6~7]，信息科技和神经网络的发展[8~9]使量化投资迎来了新的机遇。

信息时代，大量的金融数据开始与机器学习[10~11]以及深度学习[12]相互结合[12]。赵晨通过采用NARX动态神经网络模型对中国沪深300指数进行预测，结果表明NARX网络模型在股市指数的预测结果准确率要高于ARIMA-GARCH模型和前馈神经网络模型。并且对于分类的准确率上来说，也高于多元统计分析模型和静态神经网络[13]。张璐建立了基于组合模型的预测方法，其基本思想是，不同模型的预测侧重点不同，通过将模型组合，将不同模型的优点相结合，进而取得更好的预测结果。具体方法是，用一种模型的预测结果与样本真实值比较，计算残差，然后将残差带入另外一个模型，实

* **收稿日期**：2023年8月15日，**修回日期**：2023年9月18日
作者简介：齐太威，男，硕士研究生，研究方向：人工智能，量化投资。于文年，男，硕士，高级工程师，研究方向：机器学习与神经网络。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

验取得了更好的预测结果,为不同模型之间的有机结合提供了一个新的思路[14]。张贵勇改进了应用于金融时间序列的卷积神经网络,具体方法是,将卷积神经网络最后的单层感知机替换为支持向量机模型,构建卷积神经网络和支持向量机的混合模型,并将模型应用于恒生指数HIS,标准普尔指数S&P500等股票指数,实验结果显示,这种混合模型可以提高数据预测的准确率[15]。

神经网络根据输出和输入的依赖关系可分为静态和动态两种,其中,静态网络的输出结果只跟当前网络神经元的输入数值有关,动态网络则不仅与当前网络神经元的输入数值有关,而且跟过去的输出数值有关。考虑到股票市场中,股票价格价不仅与过去的价格有明显的关系,而且,价格的变化幅度,也不只与短期行情有关,还与整个股市的长期趋势相关。本文主要采用动态神经系统网络里的长短期记忆网络(LSTM)来研究股票价格的涨跌规律。

2 数据获取及预处理

2.1 数据的获取

金融数据一般以金融时间序列格式呈现,是金融信息的统计数据随时间变化而形成的具有时间顺序的数列。股票数据,可以以一个月、一周、一天、一小时、半小时、一刻钟、一分钟为单位[16]。本文采取以天为单位的金融时间序列。

利用tushare数据接口包获取A股平安银行(股票代码000001)2018年5月至2020年11月的数据,得到的收盘价数据如图1。

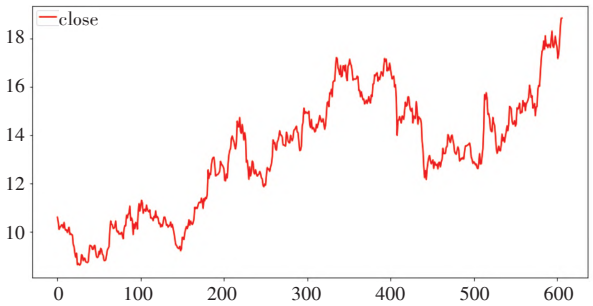

图1 平安银行收盘价

2.2 指标数据的生成

指标选取MACD,KDJ,BOLL,W&R,DMI,VR,TRIX,DMA,OBV,SAR等十个指标。分别涉及了长线短线趋势等不同类型指标,比较具有代表性。指标的生成主要使用python中的两个库函数talib和stockstats,利用已经获得的金融数据,通过这两个库函数进行生成,具体生成方法如表1。

表1 指标生成方法

	名称	获取方法
MACD	指数平滑移动平均线	talib.MACD
KDJ	随机指标	talib.STOCH
BOLL	布林线	talib.BBANDS
W&R	威廉指标	talib.WILLR
DMI	趋向指标	stockStat[[´close´,´wr_10´,´wr_6´]
VR	成交量变异率	stockStat[[´close´,´vr´,´vr_6_sma´]
TRIX	三重指数平滑平均线	stockStat[[´close´,´trix´,´trix_9_sma´]
DMA	平行线差指标	stockStat[[´close´,´dma´]
OBV	能量潮	talib.OBV
SAR	抛物线指标	talib.SAR

指标有特定的使用方法,但有的指标不止一个参数,使用的时候,可以将返回结果作相应的处理,例如,运用MACD指标做股票趋势分析的过程中,涉及DIF、DEA、MACD柱状图等多个指标,在平常的使用过程中,DIF和DEA也有一定的参考价值,但由于要输入模型,这里只采用MACD柱状图的值。对于KDJ,则只考虑D的值,对于SAR,可以计算股票价格与SAR线的差值。但需要注意的是talib计算的指标值有时与其他软件不一致,比如MACD的计算,talib的计算结果是某些财经软件的二分之一,但对于神经网络的训练结果来说,基本不受影响。指标生成后的(部分)数据形如图2所示。

date	p_change	MACD	bolling	dmi	vr
2018/6/14	1.21	-0.10601	-6.75805	-3.00128	91.02592
2018/6/15	0.99	-0.07864	-8.98817	7.743221	112.801
2018/6/19	-2.95	-0.09754	-11.4786	-9.94143	88.60629
2018/6/20	0.41	-0.09953	-10.2947	-12.6332	99.06645
2018/6/21	-0.51	-0.10282	-10.8575	-4.94413	88.84315
2018/6/22	-0.1	-0.10161	-9.84033	-10.7889	82.20068

图2 指标生成后的数据

2.3 数据预处理

数据预处理:1)数据真实性检验。从获取的原始数据中随机抽取样本若干与同花顺财经软件上的数据作对比,数据完全一致。2)异常值剔除。由于不同的指标参数不同,比如有的指标第九天才有数据,故剔除含有缺失数据的值。3)标准化处理,新数据=(原数据-均值)/标准差。4)数据预测值需要往后推迟一天,因为是要预测第二天的股票走势。

3 模型构建

3.1 基于机器学习的多元线性回归

利用python编程,引入sklearn库中的linear_model中的线性回归模型LinearRegression。输

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

入生成的指标数据。可得到权重参数矩阵，所得多元线性回归方程为

p_change=macd*0.32857038−boll*0.03790442+dmi*0.0028884 + vr*0.06141693−trix*0.3594513 + dma*0.11570599−willr*0.03346751−kdj*0.09587933+obv*0.01728722−sar*0.07975778

最终预测值（部分）如图3所示。

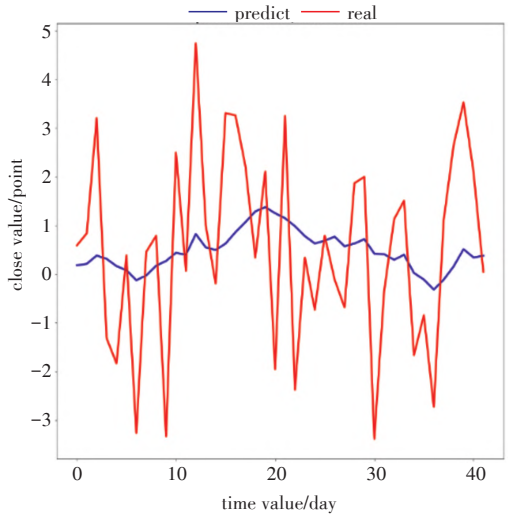

图3　多元线性回归预测值

判断股票的涨跌是一个二分类问题，将涨幅字段进行处理，如果大于等于零，标记为1，为涨；如果小于零标记为0，为跌。将预测结果值做同样的处理，比较相同数据的条数，即为预测准确数，预测准确数除以数据总条数，即为预测准确率。需要注意的是，预测结果需要经过标准化逆运算，方法为，最终预测结果=模型生成值*标准差+均值。

经过上述步骤，最终可得预测准确数据为305条，总数据为593条，预测准确率为51.4%。

3.2　基于BP神经网络的多指标预测

BP神经网络，即前馈神经网络。BP算法的基本原理是，在模型运行时，信号可分为正向和反向传播。正向传播过程：输入数据－＞输入层－＞隐层－＞输出层。误差的反向传播过程：误差输出（某种表示）－＞隐层（遍历逐层）－＞输入层。输出层主要是将误差信息传输给隐层，并沿传递路线传回输入层，进而修正各个网络单元的权重。

模型的实现。这里使用tensorflow深度学习框架，使用python编程工具，将预处理后的数据导入模型，进行参数的设定，因为有十个指标，所以输入层数据参数n_input=10，由于此实验的目的是预测股票的涨幅，只有一个结果，所以输出层n_output=1，这里隐层神经元个数设为15。学习率设为0.0001。将数据的90%用作训练，10%用作测试。预测结果如图5所示。

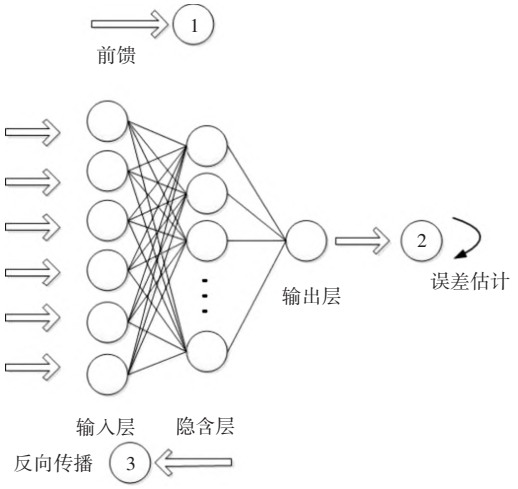

图4　BP神经网络

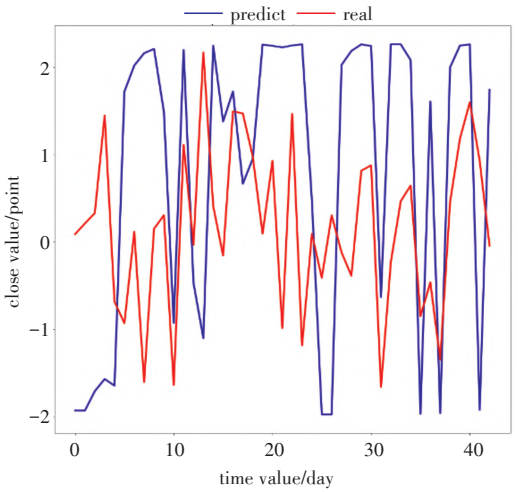

图5　BP神经网络预测值与真实值

将预测结果值处理，预测值大于等于0，看作涨，预测值小于0，看作跌。将测试值作同样的处理，通过对比得出预测正确数据的条数，除以数据总数，得出预测正确率为60.5%，BP神经络网络模型预测准确率明显强于多元线性回归模型。

3.3　基于LSTM的多指标预测

长短记忆神经网络（Long Short-Term Memory，LSTM）是RNN的一种特殊结构。LSTM结构示意图如图6。

在图6中，最上面的横向带有箭头的黑线代表细胞状态。LSTM可以更新需要记住的信息到细胞，也可以从细胞中删除需要遗忘的信息，这项功能是通过门结构实现的。门是一种可以自由决定让信息的全部或者一部分通过的逻辑结构。其内部结构为一个以Sigmoid函数为激活函数的全连接层以及一个点乘法运算。该神经网络层输出一个数字，用来控制通过信息占总信息的比例，这是一个0和1之间的数字，如果输出0，表示信息完全不

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

能通过,如果输出1,则意味着信息全部可以通过。LSTM共有三个这样的门,在它们的共同作用下更新细胞信息。LSTM的内部过程。

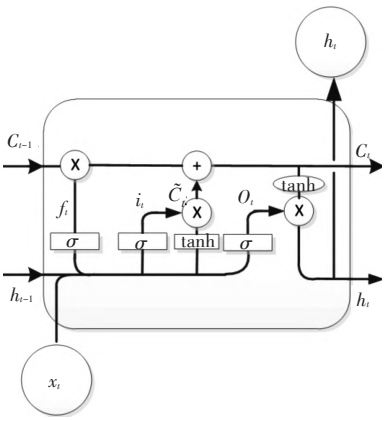

图6 LSTM内部结构

遗忘门:

$$f_t=\sigma(W_f\cdot[h_{t-1},x_t]+b_f)$$

输入门:

$$i_t=\sigma(W_i\cdot[h_{t-1},x_t]+b_i)$$

输出门:

$$o_t=\sigma(W_o[h_{t-1},x_t]+b_o)$$

细胞状态的更新:

$$\tilde{C}_t=\tanh(W_c[h_{t-1},x_t]+b_C)$$

细胞最终状态:

$$C_t=f_t*C_{t-1}+i_t*\tilde{C}_t$$

隐藏层:

$$h_t=o_t*\tanh(C_t)$$

模型的实现:将获取的数据经过预处理后输入模型并进行初始化:设置隐层神经元的个数为15。学习率为0.0001,输入数据维度为10,输出维度为1。将数据的90%用作训练,10%用作测试,最终结果用前文两种模型相同的准确率计算方法计算,可得该模型预测准确率为65%。相比前两种模型预测准确率明显提高。图7为预测值和真实值在同一坐标系下的直观比较。

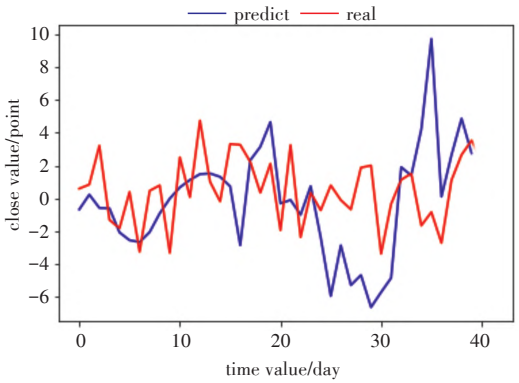

图7 LSTM神经网络预测值与真实值

3.4 交易回测

以预测的涨跌结果作为原始数据的一个新的维度,以预测结果来控制股票的买入卖出,计算最后的收益率,由于预测结果不是正好一年的数据,还需要折算成年化收益率。由于只针对一支股票,这里设置模拟量化交易规则为

1)以第一天为起点,默认持有该股票,数量为一百股。

2)假如预测第二天为跌,则前一天卖出或者继续非持有该股票,如果非持有该股票,则资金还在交易者手里,即资金没有改变,涨幅为0。如果预测第二天为涨,则前一天买入或者继续持有该股票。最后累积的涨幅即为最终涨幅。

经过以上步骤,最终得到三种模型的年化收益率分别为1.47%,1.63%,1.71%。如图8所示。

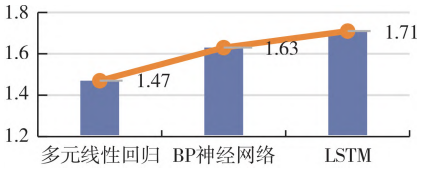

图8 三种模型的年化收益率

3.5 结果分析

由图8可知,多元线性回归模型预测准确率以及年化收益率最低,BP神经网络模型高于多元线性回归模型,LSTM模型的预测准确率以及年化收益率最高。

对此结果的解释为:神经网络模型与多元线性回归模型的本质区别在于线性与非线性的差异,而非线性的BP神经网络以及LSTM模型预测准确率更高是因为股市中存在大量非线性因素,比如行为金融学中的预期偏差、风险偏好偏差和认知限制等。而LSTM在股市预测中表现最好,则是因为股票数据具有明显的记忆相关性,其价格既受长期趋势影响,也受短期波动影响。

虽然LSTM模型预测准确率更高,但这个年化收益率仍然不足以满足实际应用,比如记账式国债年化收益率2.94%比此收益率更高,而且风险更低。分析原因,一方面,是预测准确率有待提高,另一方面,该交易策略不考虑涨幅的大小只根据判断结果进行决策,这显然不太合适,比如,当股票的涨幅比较低的时候进行交易,还要承担一些手续费,如果该股票处于震荡行情中,反复的交易过程中收益甚至还没有交易手续费高,另外,由于市场的竞争网络延迟等,并不一定能够顺利买入股票。根据这些不足,下面设计一种改进的交易策略。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4　基于LSTM的择时交易策略

4.1　LSTM转折点预测

股票收益的关键在于买入和卖出的价格差，如果价格差不大，可通过多次交易获得理想收益，如果交易次数少，但是价格差较大也可以得到理想收益，而且，后者不仅交易次数减少，交易总手续费降低，而且通过降低交易次数，降低了交易过程中的不确定风险，从而增加了策略的可行性。

在交易择时中，重要的是判断该点是否处于区域走势的顶端或者底端，因为只有在处于顶端或者底端的时候，买入或者卖出才能获取最大收益。处于非顶端和底端的中间地带，可能处于上升趋势或者下降趋势以及震荡趋势，在上升趋势中，如果手中持有该股，则适宜观望，同理，如果处于下降趋势中，而手中非持有该股票，也适宜观望。而处于震荡趋势之时，则既不适合买入，也不适合卖出。因此，可将股市状态分为顶端、底端、上升趋势、下降趋势、震荡趋势五种。由于在制定交易策略的时候，更多的是考虑行情是否处于顶端或者底端，故也可进一步简化，即将顶端或者底端统称为转折点，而上升趋势、下降趋势、震荡趋势则统称为非转折点。于是，能够正确识别转折点就成为了制定交易策略的关键，它的识别正确率也就决定了择时策略的优劣。

由图9可知，A点和B点处于股票走势的转折点，而C点则不是。

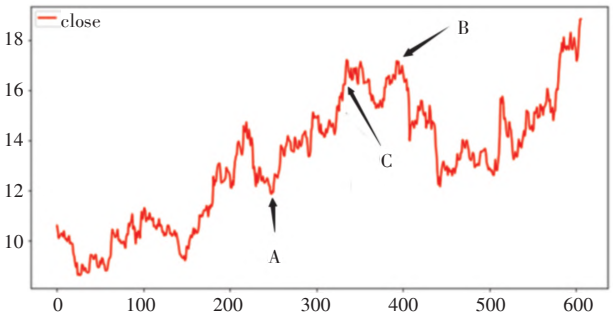

图9　转折点和非转折点

根据图9不难发现，转折点比临近点的值都高或者都低，根据高于或者低于临近点数量的多少，本文作如下分类，假如该点比左右n个临近点的值都高或者都低，则称该点为n阶转折点，例如，假如该点的值比临近的左右一个点都高或者都低，则称该点为一阶转折点，同理，该点的值比临近的左右两个点都高或者都低，则称该点为二阶转折点，以此类推。需知，三阶转折点同时也是二阶转折点，因为比左右三个点大的转折点，一定也大于左右两个点。

用python编程工具提取转折点，可得到阶数n与转折点个数a的对应关系如表2。由表2可知，随着阶数的增加，转折点数量逐渐较少。

表2　n阶转折点的个数

n	1	2	3	4	5	6	7	8
a	313	170	116	92	74	60	49	40

将转折点打标1，将非转折点打标0，形成新的数据维度，然后将因子数据和该维度数据输入LSTM模型进行训练，将预测结果中，大于等于0.5的预测结果标记为转折点，小于0.5的值标记为非转折点，最后计算预测准确率，可得到LSTM的分类准确率呈现如图10的关系。

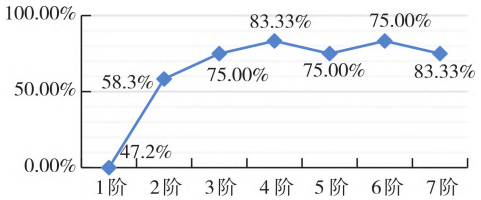

图10　转折点识别准确率

由图10可知随着阶数的增加，预测准确率在1到4处于上升期，4以后基本达到顶点，之后一直处于波动之中。

4.2　交易回测

构建交易策略：1）以第一天为起点，默认持有该股票，数量为一百股。2）假如第二天该股票预测为转折，则改变当前持有股票策略，比如，现在持有该股票，则抛出，如未持有，则买入。最终得到年化收益率与阶数n的关系如图11。

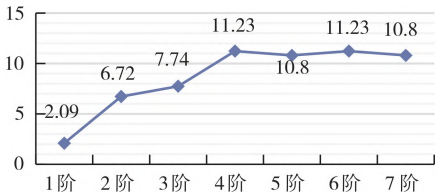

图11　年化收益率与n的关系

由图11可知，在n为4之前，年化收益率逐次增加，4之后趋于平稳，最高年化收益率可达11.23%。这能轻松跑赢记账式国债的年化收益率。但需要注意的是，由于随着阶数的增加，市场购买竞争更加激烈，宜尽早做出决策。选择阶数为4左右作为决策参考点最为恰当。

5　结语

本文将平安银行股票数据分别用多元线性回归、BP神经网络以及LSTM神经网络进行训练，通过对训练结果进行分析，得出了LSTM神经网络在

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

股票预测中表现最好的结论。另外本文设计改进了一种基于基于转折点的预测模型和量化交易策略,该策略最高可取得11.23%的年化收益率。综上,利用LSTM多指标预测模型进行股市预测和投资是可行的。

参考文献

[1] Tao Xiong, Yukun Bao, Zhongyi Hu. Multiple-output support vector regression with a firefly algorithm for interval-valued stock price index forecasting [J]. Knowledge-Based Systems, 2014(55):87-100.

[2] Eling, Martin, Faust, et al. The Performance of Hedge Funds and Mutual Funds in Emerging Markets[J]. CFA Digest, 2010, 40(3):3-5.

[3] Qing Li, Tiejun Wang, Qixu Gong. Media-aware quantitative trading based on public Web information[J]. Decision Support Systems, 2014, 61:93-105.

[4] 付志刚,沈慧娟. 基于人工神经网络的量化投资策略研究[J]. 广西财经学院学报,2018,31(05):70-81.
FU Zhigang, SHEN Huijuan. Research on Quantitative Investment Strategy Based on Artificial Neural Network [J]. Journal of Guangxi University of Finance and Economics, 2018,31(05):70-81.

[5] 谢忱宇. 基于LSTM神经网络模型的因子选股策略研究[D]. 沈阳:辽宁大学,2019.
XIE Chenyu. Research on Factor Selection Strategy Based on LSTM Neural Network Model [D]. Shenyang: Liaoning University, 2019.

[6] Karim F, Majumdar S, Darabi H, et al. LSTM Fully Convolutional Networks for Time Series Classification [J]. IEEE Access, 2018, 6(99):1662-1669.

[7] Al-Fattah S M. Artificial Intelligence Approach for Modeling and Forecasting Oil-Price Volatility[J]. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 2019, 22(3):817-826.

[8] LECUN Y, BENGIO Y, HINTON GE.Deep learning[J]. Nature, 2015, 521(7553):436-444.

[9] A C C, B P Z, C Y L, et al. Financial quantitative investment using convolutional neural network and deep learning technology[J]. Neurocomputing, 2020, 390:384-390.

[10] Ghazanfar M A, Alahmari S A, Aldhafiri Y F, et al. Using machine learning classifiers to predict stock exchange index[J]. International Journal of Machine Learning and Computing, 2017, 7(2): 24-29.

[11] Minh D L, Sadeghi-Niaraki A, Huy H D, et al. Deep learning approach for short-term stock trends prediction based on two-stream gated recurrent unit network [J]. IEEEAccess, 2018, 6: 55392-55404.

[12] Sang C, MD Pierro. Improving trading technical analysis with TensorFlow Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Network - ScienceDirect[J]. The Journal of Finance and Data Science, 2019, 5(1):1-11.

[13] 赵晨. 动态神经网络在量化投资预测中的应用[D]. 上海:复旦大学,2014.
ZHAO Chen. Application of Dynamic Neural Network In Quantitative Investment Forecast[D]. Shanghai: Fudan University, 2014.

[14] 张璐. 基于组合模型的股市趋势预测方法研究[D]. 深圳:中国科学院大学(中国科学院深圳先进技术研究院),2018.
ZHANG Lu. Stock Market Trend Prediction by Combination Models In Quantitative Investment Forecast [D]. Shenzhen: University of Chinese Academy of Sciences (CAS Shenzhen Institute of Advanced Technology), 2018.

[15] 张贵勇. 改进的卷积神经网络在金融预测中的应用研究[D]. 郑州:郑州大学,2016.
ZHANG Guiyong. Research on the Application of Improved Convolutional Neural Network in Financial Forecasting[D]. Zhengzhou: Zhengzhou University, 2016.

[16] 孙达昌,毕秀春. 基于深度学习算法的高频交易策略及其盈利能力[J]. 中国科学技术大学学报,2018,48(11):923-932.
SUN Dachang, BI Xiuchun. High-frequency trading strategies based on deep learning algorithms and their profitability[J]. Journal of University of Science sssand Technology of China, 2018, 48(11):923-932.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net